

Elektrické obvody

- elektrický obvod $\equiv$ soustava el. součástí spojených vodiči

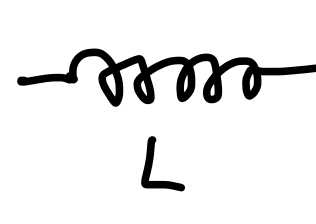
→ **stacionární obvod**

- elektrické veličiny nezávisí na čase
- např. obvod s DC s rezistorem

→ **středový obvod**

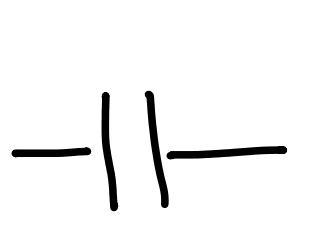
- elektrické veličiny periodicky mění svou hodnotu a směr
- obvod se sinusovým generátorem

Základní součástky



rezistor

$$U = RI$$



cívka

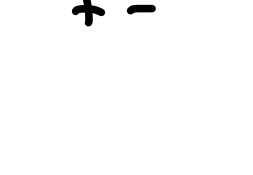
$$U = L \frac{dI}{dt}$$



kondenzátor

$$Q = CU$$

$$I = \int I dt$$



zdroj DC

$$\mathcal{E}$$



zdroj AC

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}(t)$$



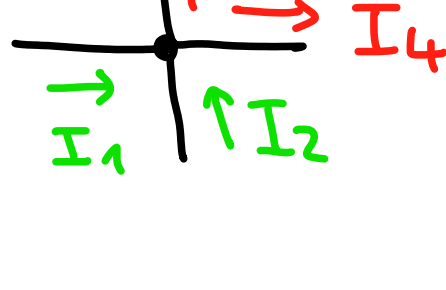
průtokový zdroj

$$I = I(t)$$

Kirchhoffovy zákony

→ **1.KZ: Zákon proudů**

Součet proudů vstupujících do libovolného uzlu se rovná součtu proudů z uzlu vystupujících



$$I_{\text{out}} = -I_{\text{in}}$$

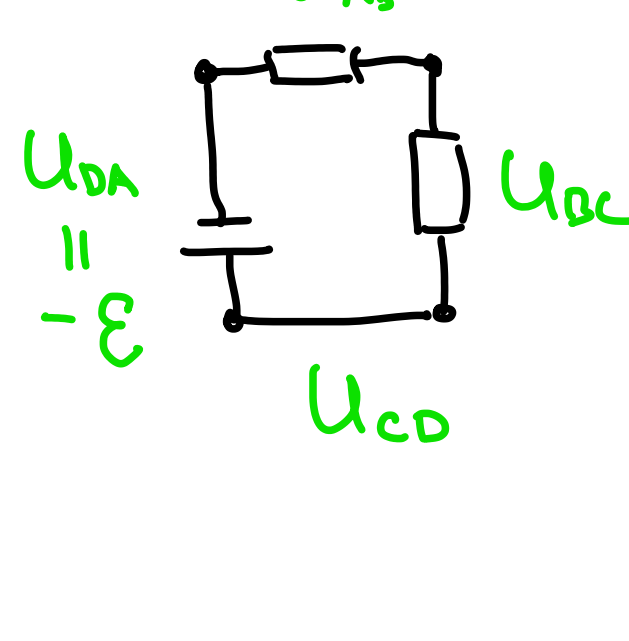
$$\Rightarrow \sum_j I_j = 0$$

→ **2.KZ: Zákon napětí**

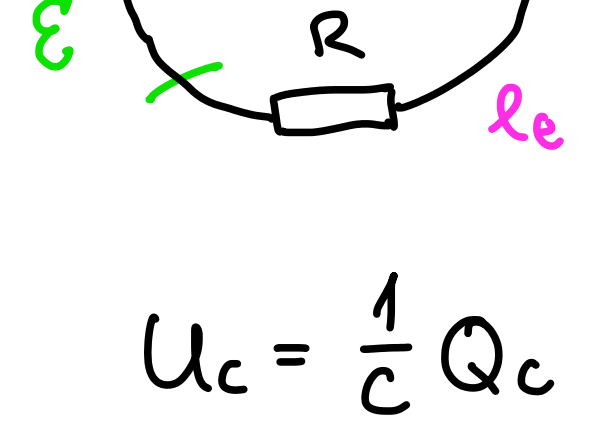
Součet napětí kolem libovolné uzavřené smyčky v elektrickém obvodu se rovná nule

$$\mathcal{E} = -U$$

$$\sum_j U_j = 0$$



RLC obvod



$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{\mathcal{C}} \vec{E}^* \cdot d\vec{l} + \int_{\mathcal{C}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$RI = \mathcal{E} - U_C$$

$$-\int_{\mathcal{C}} \vec{E} \cdot d\vec{l} = U_C$$

$$U_C = \frac{1}{C} Q_C$$

+ pokud není uvažována indukčnost $\mathcal{E}_F = -L \frac{dI}{dt}$

$$RI = \mathcal{E} - L \frac{dI}{dt} - \frac{1}{C} Q_C \quad \bigg| \frac{d}{dt}$$

$$L \frac{d^2 I}{dt^2} + R \frac{dI}{dt} + \frac{1}{C} I = \frac{d\mathcal{E}}{dt}$$

analogie Harmonického oscilátoru

→ přechodný jev

→ **2.KZ: $U_L + U_R + U_C = \mathcal{E}$**

Komplexní symbolika

$$U(t) \equiv \text{Re}(\tilde{U}(t)) = \text{Re}(\tilde{U} e^{i\omega t})$$

$$I(t) \equiv \text{Re}(\tilde{I}(t)) = \text{Re}(\tilde{I} e^{i\omega t})$$

$$\left. \begin{aligned} Z_R &= R \\ Z_L &= i\omega L \\ Z_C &= \frac{1}{i\omega C} \end{aligned} \right\}$$

$$\tilde{U} = Z \tilde{I}$$

sériové sériově

sériově paralelně

hledový

$$\rightarrow \text{1.KZ} \quad \sum_j \tilde{I}_j = 0 \quad \text{v uzlu}$$

$$\text{2.KZ} \quad \sum_j \tilde{U}_j = 0 \quad \text{ve smyčce}$$

Metody řešení obvodů

→ **jednoduché:**

sčítání odporů (impedancí) a použití Ohmova zákona

→ složitější v ustáleném stavu:

- přímá aplikace KZ $\rightarrow$ sestavení rovnic z 1. a 2. KZ a lokální Ohmův zákon

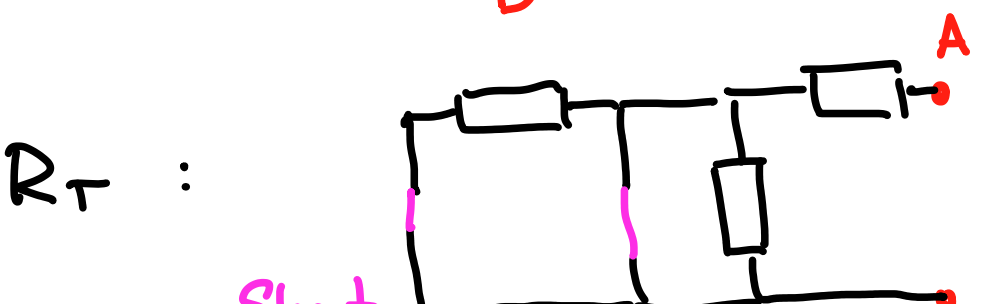
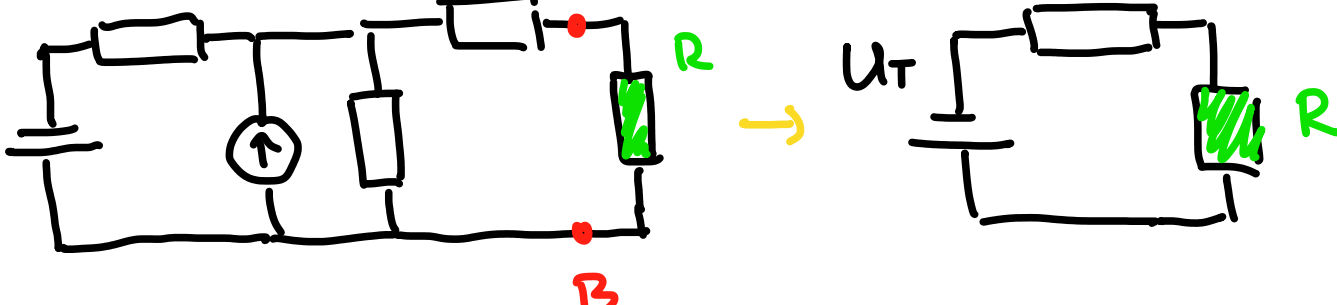
- **metoda smyčkových proudů**

$\rightarrow$ každé smyčce dohodíme proud a skutečné proudy v jednotlivých jsou superpozicí smyčkových proudů (v podstatě 1.KZ), pro uzlové smyčky doplníme 2.KZ

- **metoda uzlových napětí**

$\rightarrow$ sestavení rovnic pro jednotlivé uzly pomocí 1.KZ

- **Théveniova věta**



- **Nortonova věta**

